

Esercizio 1 (5 punti)

Un'esecuzione di netstat ha dato il seguente output. Spiegate il significato di tutti i campi dei local address e le righe dalla settima in poi.

Proto	Recv-Q	Send-Q	Local Address	Foreign Address	(state)
tcp4	0	0	159.149.71.108.49534	ganimede.crema.u.imap	ESTABLISHED
tcp4	0	0	159.149.71.108.49250	c-f345e155.84-2-.9901	ESTABLISHED
tcp4	0	0	159.149.71.108.49177	ganimede.crema.u.imap	ESTABLISHED
tcp4	0	0	159.149.71.108.49162	ganimede.crema.u.imap	ESTABLISHED
tcp4	0	0	159.149.71.108.49161	mail.mac.com.imap	ESTABLISHED
tcp4	0	0	159.149.71.108.49159	mail.mac.com.imap	ESTABLISHED
tcp4	0	0	localhost.netinfo-loc	localhost.1015	ESTABLISHED
tcp4	0	0	localhost.1015	localhost.netinfo-loc	ESTABLISHED
tcp4	0	0	localhost.netinfo-loc	localhost.1021	ESTABLISHED
tcp4	0	0	localhost.1021	localhost.netinfo-loc	ESTABLISHED

Esercizio 2 (5 punti) Un client di emulazione terminale usa TCP per inviare a un server remoto i clic generati dal mouse dell'utente. Il client manda le coordinate schermo di ogni clic generato dall'utente al server in un segmento separato. Supponiamo di monitorare il traffico TCP in transito tra client e server, e che l'utente clicchi due volte. Quanti pacchetti vedremo transitare? Quale sarà il payload di ciascuno?

Esercizio 3 (15 punti) Dato l'indirizzo di classe C 196.20..6.0/22 sub-nettate lo con la tecnica FLSM per creare otto reti A,B,C,D. Precise per ciascuna sottorete subnetID, spazio d'indirizzamento e indirizzo di broadcast per ciascuna sottorete. Quantificate il numero di host disponibili per sottorete.

- Fornite un progetto di switching a livello 2 che supporti il piano d'indirizzamento IP usando tre switch, che ospitano rispettivamente porte delle reti A,B,C,E- C,D,E,F -E,F,G,H.
- Immaginando che tutte le sottoreti debbano essere raggiungibili a livello 3 tramite la rete E, specificate quanti router servono e la tecnica di connessione del/dei router.

Esercizio 4 (5 punti)

Data la rete in figura, specificate la tabella di instradamento per i router e per gli host.



